Nama : Muhammad Shafwan Zaky

NIM : 2311060118

Study Case

Simulasi Ketidakpastian Tingkat Kualitas Udara Harian (PM2.5 / ISPU) Menggunakan Bilangan Acak (Metode Monte Carlo)

Kualitas udara dan konsentrasi polutan \(PM{2.5} \) di wilayah perkotaan setiap harinya tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh kepadatan lalu lintas, aktivitas industri, kecepatan angin, dan curah hujan. Karena tingkat pencemaran udara di masa mendatang tidak dapat diketahui secara pasti, saya membuat simulasi menggunakan distribusi probabilitas dan bilangan acak untuk memperkirakan indeks kualitas udara harian berdasarkan data historis (airquality_dataset.csv).

Tabel Variabel Simulasi:

| Variabel | Simulasi | Nilai

| --- | --- | --- |

| X | Nilai konsentrasi \(PM_{2.5} \) / ISPU per hari | Belum diketahui |

| P(X) | Probabilitas kategori kualitas udara | 0, 20; 0, 50; 0, 30 |

| R | Bilangan acak | 0 sampai kurang dari 1 |

| D | Jumlah hari simulasi | 10 hari |

| T | Total akumulasi nilai indeks selama simulasi | Hasil penjumlahan |

Kesimpulan Variable

Berdasarkan data pengamatan historis, saya menetapkan tiga kategori kemungkinan pada tingkat kualitas udara harian dengan probabilitas yang berbeda:

| Kategori Kualitas Udara | Rentang Nilai (PM2.5 / ISPU) | Nilai Tengah (X) | Probabilitas |

| --- | --- | --- | --- |

| Baik | 30 – 50 | 40 | 20% (0, 20) |

| Sedang | 51 – 99 | 75 | 50% (0, 50) |

| Tidak Sehat | 100 – 140 | 120 | 30% (0, 30) |

| Total | | | 100% (1, 00) |

Probabilitas ini ditetapkan berdasarkan distribusi frekuensi kemunculan kondisi kualitas udara agar simulasi Monte Carlo dapat dilakukan.

Langkah 1: Membentuk interval probabilitas kumulatif

Karena bilangan acak R berada pada rentang 0 sampai kurang dari 1

$0 \leq R < 0,20 \rightarrow$ Kategori Baik, pilih nilai tengah 40 sebagai nilai simulasi.

$0 \leq R < 0,20 \rightarrow$ Kategori Baik, pilih nilai tengah 40 sebagai nilai simulasi.

$0,70 \leq R < 1,00 \rightarrow$ Kategori Tidak Sehat, pilih nilai tengah 120 sebagai nilai simulasi.

Langkah 2: Menghasilkan bilangan acak

Menggunakan fungsi pembangkit bilangan acak kontinu U(0, 1) pada Python (np.random.uniform(0, 1)) atau fungsi =RAND() di Excel untuk menghasilkan satu bilangan acak R setiap harinya.

$\text{Total Akumulasi Indeks: } T = \sum_{i=1}^{10} Xi$

$\text{Rata-rata Kualitas Udara Harian: } \overline{X} = \frac{T}{10}$

Perhitungan Totalnya

Hari ke-	Bilangan Acak (R)	Kategori Kualitas Udara	Nilai Simulasi (X)
1	0,14	Baik	40
2	0,48	Sedang	75
3	0,83	Tidak Sehat	120
4	0,32	Sedang	75
5	0,65	Sedang	75
6	0,09	Baik	40
7	0,91	Tidak Sehat	120
8	0,54	Sedang	75
9	0,76	Tidak Sehat	120
10	0,27	Sedang	75
Total (T)			815

Perhitungan Rata-rata Harian:

$$\overline{X} = \frac{815}{10} = 81,5$$

Kesimpulan:

Artinya, berdasarkan hasil simulasi selama 10 hari pengamatan menggunakan bilangan acak, diperoleh total akumulasi indeks sebesar 815 dengan rata-rata tingkat kualitas udara harian sebesar 81,5 (berada pada kategori Sedang), serta terdapat 3 hari yang diprediksi mengalami kondisi udara Tidak Sehat.